

1 Разрешимость

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2 (CES Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $J \subset [n]$, $\epsilon \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$. Тогда отображение $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}$ задает параметрическое семейство неоклассических функций

$$H(X) := \left(\sum_{j \in J} \left(\frac{X_j}{A_j} \right)^{-\epsilon} \right)^{-1/\epsilon},$$

называемых функциями *постоянной эластичности замещения* $\sigma := \frac{1}{1+\epsilon}$. При $\epsilon \rightarrow 0$ семейство сходится к функции Кобба–Дугласа ($\sigma = 1$), при $\epsilon \rightarrow +\infty$ — к леонтьевской $\min_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = 0$), при $\epsilon = -1$ — к линейной $\sum_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = \infty$). При $\epsilon < -1$ функция не вогнута и потому не является неоклассической. Обозначим класс CES функций $\Psi_n \subset \Phi_n$.

Определение 1.3 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Определение 1.4 (CES-разрешимость). Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *CES-разрешим* при ценах $\{\hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, если в предыдущем определении функцию h можно выбрать из класса Ψ_2 . Поскольку $\Psi_2 \subset \Phi_2$, из CES-разрешимости следует неоклассическая разрешимость.

Утверждение 1.5. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.6. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не является неоклассически разрешимым (а значит и CES-разрешимым). Более того, для случая CES функций, критическое значение параметра $\epsilon_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Пример 1.7. При ценах $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ ромбический тайлинг любой CES функции состоит из двух гексов, склеенных в вершине со спектром $\{1, 2, 3\}$, каждый из которых имеет вид λ или γ . Нижний гекс флипается при $\epsilon \approx -0.50$, а верхний — при $\epsilon \approx -0.42$, поэтому при проходе ϵ по области допустимых значений возможны всего три спектра $Sp_{\lambda\lambda}$, $Sp_{\gamma\lambda}$, $Sp_{\gamma\gamma}$, а четвёртый спектр $Sp_{\lambda\gamma}$ невозможен. Вектор выпусков $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$ лежит в конусе $C(Sp_{\lambda\gamma})$ и не лежит ни в одном из конусов $C(Sp_{\lambda\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\gamma})$, а значит, не является CES-разрешимым. В то же время для неоклассической функции $h(x) := (x^1 x^2)^{0.15} (x^1 + x^2)^{0.7}$ линии уровня $h(\hat{p}_t \circ x) = 1$ образуют строгую проволочную диаграмму с невозможным для CES функций спектром $Sp_{\lambda\gamma}$, значит y неоклассически разрешим.

2 Конечность Пересечений

Утверждение 2.1. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Доказательство. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_{++}^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial \mathbb{R}_{++}^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{-\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласса, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial \mathbb{R}_{++}^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u)(3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Пример 2.2. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют счетное пересечение.

Доказательство. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. Более того, множество таких параметров p открыто, а значит счетное кол-во пересечений достигается в *общем положении*. $\square$

Определение 2.3 (Строго Положительная Неоклассическая Функция). Будем называть неоклассическую функцию $h \in \Phi_n$ *строго положительной* если $\forall p \in \mathbb{R}_+^n \setminus \{0\} \Rightarrow h(p) > 0$. Класс строго положительных функций n переменных будем обозначать как $\hat{\Phi}_n$.

Пример 2.4. Пусть $\{\xi_j \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{j \in J}$ - конечное множество векторов, тогда функция $h(p) := \min_{j \in J} \langle \xi_j, p \rangle$ является строго положительной неоклассической функцией.

Определение 2.5 (Конус Мордуховича [3]). Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто, $\bar{x} \in A$. *регулярный нормальный конус Фреше*:

$$\hat{N}_A(\bar{x}) := \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \limsup_{x \rightarrow \bar{x}, x \in A, x \neq \bar{x}} \frac{\langle v, x - \bar{x} \rangle}{|x - \bar{x}|} \leq 0 \right\},$$

предельный нормальный конус Мордуховича:

$$N_A(\bar{x}) := \{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_k \rightarrow \bar{x}, x_k \in A, v_k \rightarrow v, v_k \in \hat{N}_A(x_k) \}.$$

Для выпуклого A оба конуса совпадают с классическим определением нормального конуса.

Определение 2.6 (Трансверсальность [1, 2]). Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$ замкнуты, $x_0 \in A \cap B$. Пара $\{A, B\}$ трансверсальна в точке x_0 , если $N_A(x_0) \cap (-N_B(x_0)) = \{0\}$. Набор $\{A_1, \dots, A_k\}$ трансверсален в $x_0 \in \bigcap_i A_i$, если из $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_i \in N_{A_i}(x_0)$, следует $v_1 = \dots = v_k = 0$.

Утверждение 2.7. Пусть $h, g \in \hat{\Phi}_2, x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2 : h(x_0) = g(x_0) = 1$. Линии уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ пересекаются в x_0 трансверсально, если и только если $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$. Более того, точка $x_0 \in \partial \mathbb{R}_{++}^2$ не может быть трансверсальным пересечением этих кривых.

Замечание. В дальнейшем эквивалентное условие из утверждения 2.7 мы используем в качестве определения: точку x_0 пересечения линий уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ называем трансверсальной, если $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$ и $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$.

Определение 2.8 (Общее положение относительно h). Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$ и $P = \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $s, t \in [T]$ обозначим через $I_{st}(P) := \{x \in \mathbb{R}_+^2 \mid h(p_s \circ x) = 1, h(p_t \circ x) = 1\}$ множество точек пересечения линий уровня $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$. Будем говорить, что пара (h, P) находится в общем положении, если выполнены следующие пункты:

1. для любой пары различных индексов $s \neq t$ линии уровня $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения трансверсальны.
2. ни для какой тройки различных индексов $r \neq s \neq t \neq r$ линии уровня $h(p_r \circ x) = 1, h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ не пересекаются в одной точке.

Лемма 2.9. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, и $G_h \subset \mathbb{R}_{++}^2$ — множество цен p , при которых кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют конечное число пересечений, причём все эти пересечения происходят трансверсально. Тогда G_h открыто и всюду плотно в $\mathbb{R}_{++}^2$.

Утверждение 2.10 (Устойчивость общего положения). Пусть $h \in \hat{\Phi}_2, P \in \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ и пара (h, P) находится в общем положении. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ пара (h, Q) также в общем положении.

Доказательство. Пункт 1 определения 2.8 сохраняется вблизи P по лемме 2.9: для пары (s, t) он означает $p_t/p_s \in G_h$, а G_h открыто. Пусть пункт 2 нарушается для наборов $Q_n \rightarrow P$, каждый раз для одних и тех же индексов r, s, t . Напомним, что $I_{st}(Q)$ — множество точек пересечения линий уровня $h(q_s \circ x) = 1$ и $h(q_t \circ x) = 1$ в $\mathbb{R}_+^2$ для набора цен $Q = \{q_t\}_{t \in [T]}$. При ценах, близких к P , все точки пересечения лежат в одном ограниченном множестве: из $1 = h(q_s \circ x) \geq h(1, 0)q_s^1 x^1 + h(0, 1)q_s^2 x^2$ следует $x^1 \leq 1/(h(1, 0)q_s^1)$ и $x^2 \leq 1/(h(0, 1)q_s^2)$, а q_s^1, q_s^2 отделены от нуля. Поэтому из тройных точек $x_n \in I_{rs}(Q_n) \cap I_{rt}(Q_n)$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, и её предел лежит в $I_{rs}(P) \cap I_{rt}(P)$ по непрерывности h , то есть является тройной точкой для P , что противоречит общему положению (h, P) . $\square$

Утверждение 2.11 (Плотность общего положения). Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$. Тогда в любом непустом открытом множестве $U \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ найдётся набор цен P , для которого пара (h, P) находится в общем положении.

Доказательство. Множество W_{st} наборов, для которых выполнен пункт 1 определения 2.8 для пары (s, t) , открыто и плотно по лемме 2.9: для пары (s, t) пункт 1 означает $p_t/p_s \in G_h$, а отображение $P \mapsto p_t/p_s$ непрерывно и открыто; заменив p_t на $p_s \circ r$ с $r \in G_h$, близким к p_t/p_s , получим сколь угодно близкий набор из W_{st} . Поэтому $V := U \cap \bigcap_{s \neq t} W_{st}$ — непустое открытое множество.

Возьмём $P \in V$ и при $k = 1, \dots, T$ будем по очереди заменять p_k на $\lambda_k p_k$ с λ_k , близким к 1, не выходя из открытого множества V ; по однородности кривая k при этом растягивается из начала координат в $1/\lambda_k$ раз, а остальные кривые не меняются. Покажем по индукции, что после k -го шага пункт 2 выполнен для всех троек с индексами $\leq k$. Тройки с индексами $< k$ шаг k не затрагивает. Для тройки (r, s, k) , $r, s < k$, множество I_{rs} конечно по пункту 1

и от λ_k не зависит, а кривая k проходит через точку $x \in I_{rs}$ лишь при $\lambda_k = 1/h(p_k \circ x)$. Значит, плохих λ_k конечное число, и после T -го шага получаем набор из $V \subset U$ в общем положении. $\square$

Замечание. Утверждения 2.10 и 2.11 показывают корректность определения 2.8: множество наборов цен, находящихся с h в общем положении, открыто и плотно в $\mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$. Иными словами, общее положение не нарушается при малом изменении цен и достигается сколь угодно малым изменением любого набора.

3 Разрешимость в общем положении

Определение 3.1 (Общее положение цен). Будем говорить, что набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ находится в *общем положении*, если при $s \neq t$ верно, что $p_s^1 \neq p_t^1$ и $p_s^2 \neq p_t^2$.

Утверждение 3.2. Набор цен P находится в общем положении тогда и только тогда, когда существует $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении.

Доказательство. Необходимость. Пусть пара (h, P) в общем положении. Если $p_s^1 = p_t^1$ при $s \neq t$, то точка $(1/(p_s^1 h(1, 0)), 0)$ лежит на кривых $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ и не лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$, а значит, не является трансверсальной, что противоречит пункту 1 определения 2.8; так же для вторых координат.

Достаточность. Возьмём $g(x) = \min_j \langle \xi_j, x \rangle \in \hat{\Phi}_2$, где $\langle \xi_j, x \rangle = 1$ — прямые через соседние узлы мелкого разбиения графика строго выпуклой убывающей функции. Линия $g(x) = 1$ — вписанная ломаная, и при достаточно мелком разбиении вдоль каждого её звена одна из координат меняется меньше, чем различаются одноимённые координаты любых двух цен. Тогда в общей точке x кривых $s \neq t$ они проходят по разным звеньям: точки $p_s \circ x \neq p_t \circ x$ одного звена различались бы по обоим координатам. Поэтому каждое вырождение (общая вершина, касание, тройная точка) задаётся уравнением хотя бы на две разные прямые, и сдвиг одной из них $\xi_m \mapsto \xi_m + \lambda e$ превращает его в многочлен степени не выше двух от λ . Этот многочлен не равен нулю тождественно: кривая t составлена из отрезков прямых $\langle \xi_j \circ p_t, x \rangle = 1$, и, например, для тройной точки кривых r, s, t на прямых j, k, l определитель $\det(\xi_j \circ p_r - \xi_k \circ p_s, \xi_j \circ p_r - \xi_l \circ p_t)$ при $\xi_j = (1, 0)$, $\xi_k = (0, 1)$, $\xi_l = 0$ равен $p_r^1 p_s^2 \neq 0$. Следовательно, меняя векторы ξ_m по очереди на сколь угодно малые величины, при которых звенья остаются короткими, получаем функцию g , для которой пара (g, P) находится в общем положении. $\square$

Замечание. Наборы цен в общем положении образуют открытое всюду плотное подмножество $\mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ из $(T!)^2$ выпуклых камер, отвечающих порядкам первых и вторых координат цен.

Определение 3.3 (Регулярная разрешимость). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *регулярно разрешим* при ценах P , если существуют функция $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении, и полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_{++}^2$, для которой $\mu(A_t) = y_t$ при всех $t \in [T]$, где

$$A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}.$$

Лемма 3.4. Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_2$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$. Введём спектр пары $\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid \text{int} \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1 \Leftrightarrow t \in S\} \neq \emptyset\}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_{++}^2$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство. Множества $R_S := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1 \Leftrightarrow t \in S\}$ разбивают $\mathbb{R}_{++}^2$, и $A_t = \bigsqcup_{S \ni t} R_S$, поэтому условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum \mu(R_S) \mathbf{1}_S$. Кривые $h(p_t \circ x) = 1$ имеют нулевую меру Лебега, поскольку их гомотетичные копии $h(p_t \circ x) = c$, $c > 0$, попарно не пересекаются, а R_S отличается от открытого множества лишь точками кривых; поэтому $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \text{Sp}(h, P)$. Обратно, разложение $y = \sum m_S \mathbf{1}_S$ задаёт массу $m_S \geq 0$, которую можно абсолютно непрерывно распределить по произвольному шару в $\text{int } R_S$. $\square$

Лемма 3.5. Пусть набор цен P находится в общем положении и $h \in \Phi_2$. Тогда существует $g \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (g, P) находится в общем положении и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Выберем для каждого $S \in \text{Sp}(h, P)$ точку $x_S \in \text{int } R_S$, и введем множество $Z := \{p_t \circ x_S \mid t \in [T], S \in \text{Sp}(h, P)\}$ получив зазор $\eta := \min_{z \in Z} |h(z) - 1| > 0$. Функция $H(x) := h(x) + \varepsilon(x^1 + x^2 + \frac{x^1 x^2}{x^1 + x^2})$ при достаточно малом $\varepsilon > 0$ отличается от h на Z меньше чем на $\eta/2$, а значит для каждого $z \in Z$ верно что $H(z) \geq 1 \Leftrightarrow h(z) \geq 1$. Более того, $H \in \hat{\Phi}_2$ и строго вогнута на отрезке $x^1 + x^2 = 1$, так что её линия уровня $H(x) = 1$ — график строго выпуклой убывающей функции. Выберем на этой линии точки от одной оси до другой, соединим соседние отрезками и положим $g(x) := \min_j \langle \xi_j, x \rangle$, где $\langle \xi_j, x \rangle = 1$ — прямые, содержащие эти отрезки. Тогда $g \in \hat{\Phi}_2$, линия $g(x) = 1$ — полученная ломаная, и если точки расположены достаточно часто, то $|g - H| < \eta/2$ на Z . Сдвигая векторы ξ_m на сколь угодно малые величины, приведём пару (g, P) в общее положение, сохранив это неравенство. Тогда $|g - h| < \eta$ на Z , поэтому $g(p_t \circ x_S) - 1$ и $h(p_t \circ x_S) - 1$ одного знака, и по непрерывности g точка x_S имеет спектр S для g , то есть $S \in \text{Sp}(g, P)$. $\square$

Теорема 3.6. Пусть набор цен P находится в общем положении. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда он регулярно разрешим при этих ценах.

Доказательство. По лемме 3.4 в обоих случаях речь идёт о включении y в конус, натянутый на булевы векторы спектра. Пусть y регулярно разрешим с функцией $h \in \hat{\Phi}_2 \subset \Phi_2$. Во внутренности каждой области R_S , $S \in \text{Sp}(h, P)$, есть точка вне кривых, а строгие неравенства в ней сохраняются при малом изменении цен; поэтому $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и y неоклассически разрешим. Обратно, если y неоклассически разрешим, возьмём $h \in \Phi_2$ и меру при самих ценах P ; функция g из леммы 3.5 находится в общем положении с P и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P)$, так что y регулярно разрешим. $\square$

4 Алгоритм регулярной разрешимости

Определение 4.1 (Достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что t покрывает пару s, r если $p_t \in \text{conv}\{p_s, p_r\} + \mathbb{R}_+^2$. Будем говорить, что $S \subset [T]$ достижимый спектр при ценах P , если ни один индекс $t \in S$ не покрывает пару индексов $s, r \notin S$. Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 4.2. Пусть $h \in \Phi_2$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Предположим противное: пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $t \in S$ покрывает пару $s, r \notin S$. Но тогда $A_t \subset A_s \cup A_r$, а значит s или r лежит в S , что противоречит условию. $\square$

Лемма 4.3. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда для любого $S \in \text{Sp}(P)$ существует кусочно-линейная $h(x) := \min_{k \in K} \langle \xi_k, x \rangle \in \hat{\Phi}_2$ для которой выполнено что $S \in \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Зафиксируем $S \in \text{Sp}(P)$ и построим для каждого $t \in S$ вектор $\xi_t \in \mathbb{R}_{++}^2$ что $\langle \xi_t, p_t \rangle < 1$ и $\langle \xi_t, p_s \rangle > 1$ при всех $s \notin S$. Тогда $h(x) := \min_{t \in S} \langle \xi_t, x \rangle$ лежит в $\hat{\Phi}_2$, $h(p_t) \leq$

$\langle \xi_t, p_t \rangle < 1$ при $t \in S$ и $h(p_s) = \min_{t \in S} \langle \xi_t, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$. Неравенства строгие, поэтому по непрерывности точка $x = (1, 1)$ лежит в камере со спектром $S \in \text{Sp}(h, P)$.

Приведём пример таких ξ_t . Зафиксируем $t \in S$. Для $s \notin S$ индекс t не покрывает пару s, s , то есть $p_s \not\leq p_t$: выполнено $p_s^1 > p_t^1$ или $p_s^2 > p_t^2$. Пусть $\sigma_t > 0$ таково, что $\sigma_t(p_s^1 - p_t^1) + (p_s^2 - p_t^2) > 0$ для всех $s \notin S$. Тогда $\langle (\sigma_t, 1), p_t \rangle < \min_{s \notin S} \langle (\sigma_t, 1), p_s \rangle$, и вектор

$$\xi_t := \frac{2(\sigma_t, 1)}{\langle (\sigma_t, 1), p_t \rangle + \min_{s \notin S} \langle (\sigma_t, 1), p_s \rangle}$$

удовлетворяет $\langle \xi_t, p_t \rangle < 1 < \langle \xi_t, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Убедимся, что такое σ_t существует. Неравенство $\sigma_t(p_s^1 - p_t^1) + (p_s^2 - p_t^2) > 0$ при $p_s^1 = p_t^1$ выполнено всегда (тогда $p_s^2 > p_t^2$), при $p_s^1 > p_t^1$ означает $\sigma_t > \frac{p_t^2 - p_s^2}{p_s^1 - p_t^1}$, а при $p_s^1 < p_t^1$ — $\sigma_t < \frac{p_s^2 - p_t^2}{p_t^1 - p_s^1}$. Поэтому достаточно проверить, что для любых $r, s \notin S$ с $p_r^1 > p_t^1 > p_s^1$

$$\frac{p_t^2 - p_r^2}{p_r^1 - p_t^1} < \frac{p_s^2 - p_t^2}{p_t^1 - p_s^1},$$

и взять σ_t больше нуля и всех левых частей, но меньше всех правых. Точка $q := \lambda p_s + (1 - \lambda)p_r$ с $\lambda := \frac{p_t^1 - p_s^1}{p_r^1 - p_s^1} \in (0, 1)$ лежит на отрезке $[p_s, p_r]$ и $q^1 = p_t^1$; так как t не покрывает пару s, r , имеем $q \not\leq p_t$, то есть $q^2 > p_t^2$. Подставляя $q^2 = \lambda p_s^2 + (1 - \lambda)p_r^2$, получаем $\lambda(p_s^2 - p_t^2) > (1 - \lambda)(p_t^2 - p_r^2)$, то есть $(p_r^1 - p_t^1)(p_s^2 - p_t^2) > (p_t^1 - p_s^1)(p_t^2 - p_r^2)$, и после деления на $(p_r^1 - p_t^1)(p_t^1 - p_s^1) > 0$ это и есть проверяемое неравенство. $\square$

Лемма 4.4 (склейка). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(P)$. Тогда существует кусочно-линейная $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Поскольку $\emptyset \in \text{Sp}(h, P)$ для любой $h \in \hat{\Phi}_2$, пустые S_i можно отбросить; считаем все S_i непустыми. Для каждой пары (i, t) с $t \in S_i$ возьмём по доказательству предыдущей леммы вектор $\xi_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}^2$ с $\langle \xi_{i,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \xi_{i,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S_i$. Выберем $M > 0$ так, чтобы $M \min(\xi_{i,t}^1 p_s^1, \xi_{i,t}^2 p_s^2) > 1$ для всех таких пар (i, t) и всех $s \in [T]$, и числа $0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_k$ с $\alpha_{i+1} \geq M\alpha_i$. Положим $x_i := (\alpha_i, \alpha_i^{-1})$ и $\tilde{\xi}_{i,t} := (\xi_{i,t}^1 \alpha_i^{-1}, \xi_{i,t}^2 \alpha_i)$. Тогда $\langle \tilde{\xi}_{i,t}, p \circ x_i \rangle = \langle \xi_{i,t}, p \rangle$ для любой цены p , а при $l \neq i$

$$\langle \tilde{\xi}_{i,t}, p \circ x_l \rangle = \xi_{i,t}^1 p^1 \frac{\alpha_l}{\alpha_i} + \xi_{i,t}^2 p^2 \frac{\alpha_i}{\alpha_l} \geq M \min(\xi_{i,t}^1 p^1, \xi_{i,t}^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из отношений α_l/α_i , α_i/α_l не меньше M , а оба слагаемых положительны. Положим

$$h(x) := \min_{i \in [k], t \in S_i} \langle \tilde{\xi}_{i,t}, x \rangle \in \hat{\Phi}_2.$$

Для $t \in S_i$ имеем $h(p_t \circ x_i) \leq \langle \tilde{\xi}_{i,t}, p_t \circ x_i \rangle = \langle \xi_{i,t}, p_t \rangle < 1$. Для $s \notin S_i$ каждый из векторов даёт в точке $p_s \circ x_i$ значение больше единицы: векторы $\tilde{\xi}_{i,t}$ той же копии — по выбору $\xi_{i,t}$, векторы других копий — по выбору M ; значит $h(p_s \circ x_i) > 1$. Все неравенства строгие, поэтому точка x_i принадлежит камере со спектром $S_i \in \text{Sp}(h, P)$. $\square$

Теорема 4.5. Пусть набор цен P находится в общем положении. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ регулярно (равносильно, неоклассически) разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство. Равносильность регулярной и неоклассической разрешимости — теорема 3.6. Пусть y регулярно разрешим с функцией $h \in \hat{\Phi}_2$. По лемме 3.4 $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме о достижимых спектрах. Обратно, пусть $y = \sum_{i \in [k]} m_i \mathbf{1}_{S_i}$ с $m_i > 0$ и $S_i \in \text{Sp}(P)$. По лемме 4.4 найдётся $h \in \hat{\Phi}_2$ с $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(h, P)$, по лемме 3.5 —

функция $g \in \hat{\Phi}_2$ в общем положении с P и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P) \ni S_1, \dots, S_k$, и по лемме 3.4 существует полная абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$ для g . Значит y регулярно разрешим. $\square$

Замечание. Для P в общем положении существует $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении и $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$. Действительно, применим лемму 4.4 ко всему семейству $\text{Sp}(P)$ и получим $h_0 \in \hat{\Phi}_2$ с $\text{Sp}(h_0, P) \supseteq \text{Sp}(P)$; по лемме 3.5 найдётся $h \in \hat{\Phi}_2$ в общем положении с P и $\text{Sp}(h, P) \supseteq \text{Sp}(h_0, P)$, а обратное включение $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ даёт лемма о достижимых спектрах. Тем самым каждый регулярно разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от y зависит только мера.

Алгоритм. Теорема 4.5 даёт конечную процедуру проверки регулярной разрешимости y при ценах P в общем положении.

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Для каждой тройки индексов t, s, r (допускается $s = r$) проверяем, покрывает ли t пару s, r : условие $p_t \in \text{conv}\{p_s, p_r\} + \mathbb{R}_+^2$ означает $p_t \geq \lambda p_s + (1 - \lambda)p_r$ при некотором $\lambda \in [0, 1]$, то есть непустоту пересечения двух отрезков значений λ , по одному на каждую координату. Затем перебираем $S \subset [T]$ и оставляем те, в которых ни один $t \in S$ не покрывает пары $s, r \notin S$. Это $O(T^3)$ проверок покрытий и 2^T кандидатов.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммой 4.4 и леммой 3.5 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Пример 4.6 (проверка неразрешимости). Вернёмся к ценам $\hat{p}_1 = (4, 1)$, $\hat{p}_2 = (3, 3)$, $\hat{p}_3 = (1, 4)$ и вектору $y = (1, 5, 3)$ из раздела 1. Шаг 1: единственное покрытие — индекс 2 покрывает пару 1, 3, так как $(2, 5, 2, 5) \leq \hat{p}_2$; поэтому $\text{Sp}(P) = 2^{[3]} \setminus \{\{2\}\}$. Шаг 2: задача $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$, $m_S \geq 0$, неразрешима, и двойственная задача даёт $\lambda = (1, -1, 1)$: на каждом $S \in \text{Sp}(P)$ сумма $\sum_{t \in S} \lambda_t$ неотрицательна (множество $\{2\}$ исключено), а $\langle \lambda, y \rangle = -1 < 0$. Опровержение читается как неравенство $y_2 \leq y_1 + y_3$, верное для всех разрешимых векторов и нарушенное здесь: $5 > 4$.

Пример 4.7. Опровержения не сводятся к неравенствам $y_t \leq y_s + y_r$, отвечающим покрытиям. При $p_1 = (107, 179)$, $p_2 = (59, 125)$, $p_3 = (26, 148)$, $p_4 = (66, 101)$ покрытия таковы: p_1 доминирует p_2, p_3, p_4 , а 2 покрывает пару 3, 4. Вектор $y = (1, 2, 1, 1)$ удовлетворяет всем неравенствам покрытий ($y_1 \leq y_2, y_3, y_4$ и $y_2 \leq y_3 + y_4$), но шаг 2 даёт $\lambda = (-1, -1, 1, 1)$: всякое $S \in \text{Sp}(P)$, содержащее 1, содержит 3 и 4, а содержащее 2 — хотя бы одно из них, так что $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$, тогда как $\langle \lambda, y \rangle = -1$. Это неравенство $y_1 + y_2 \leq y_3 + y_4$.

Пример 4.8 (проверка разрешимости). Вернёмся к примеру с ценами $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ и вектором $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$ из раздела 1. Шаг 1: цены $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$ попарно несравнимы и не покрывают пар, то же верно для $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$, а каждая из $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$ доминирует каждую из $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$; других покрытий нет. Поэтому $S \in \text{Sp}(P)$ тогда и только тогда, когда из $S \cap \{4, 5, 6\} \neq \emptyset$ следует $\{1, 2, 3\} \subset S$: всего 15 достижимых спектров, восемь подмножеств $\{1, 2, 3\}$ и семь множеств $\{1, 2, 3\} \cup U$ с непустым $U \subset \{4, 5, 6\}$. Шаг 2: задача разрешима,

$$y = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,5\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,6\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,6\}},$$

так что y регулярно разрешим, что согласуется с построенной в разделе 1 неоклассической функцией. Отметим, что ни у одной CES-функции все пять спектров этого разложения не встречаются одновременно (иначе y был бы CES-разрешим), тогда как по лемме 4.4 они реализуются одной кусочно-линейной h .

Пример 4.9. Опровержение может не иметь коэффициентов из $\{-1, 0, 1\}$. Пусть $p_1 = (29, 799)$, $p_2 = (68, 763)$, $p_3 = (116, 484)$, $p_4 = (543, 388)$, $p_5 = (781, 787)$, $p_6 = (820, 172)$; покрытия: 2 покрывает пару 1, 3; 4 — пару 3, 6; 5 — пару 1, 6 и доминирует p_2, p_3, p_4 . Вектор $y = (3, 6, 3, 5, 2, 3)$ не разрешим, и $\lambda = (1, -1, 2, -1, -1, 1)$ — опровержение: $y_2 + y_4 + y_5 \leq y_1 + 2y_3 + y_6$ для всех разрешимых y , а здесь $13 > 12$. Перебор всех 3^6 векторов $\lambda \in \{-1, 0, 1\}^6$ показывает, что опровержения с такими коэффициентами для этого y не существует: неравенство выше задаёт грань конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y нарушает только её.

А Доказательство утверждения 2.7

Линия уровня строго положительной неоклассической функции — график выпуклой функции φ , а супердифференциал $\partial h(x_0)$ во внутренней точке линии уровня отождествляется с отрезком опорных наклонов $\partial\varphi(t_0)$ (п. A.1–A.2). Предельный нормальный конус графика выпуклой функции во внутренней точке вычисляется явно: это клин над отрезком наклонов вместе с двумя прямыми через его концы (п. A.3). Два конуса такого вида трансверсальны ровно тогда, когда отрезки наклонов не пересекаются (п. A.4); отсюда утверждение для внутренних точек. В граничной точке предельные конусы обеих кривых содержат полуплоскости, а две полуплоскости всегда имеют общий ненулевой вектор (п. A.5).

А.1 Линия уровня как график

Лемма А.1. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$ и $b := 1/h(1, 0)$. Существует непрерывная выпуклая строго убывающая функция $\varphi: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$, для которой $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$, $\varphi(b) = 0$ и линия уровня $h(x) = 1$ в $\mathbb{R}_+^2$ совпадает с её графиком; при этом для $x^1 \in [0, b]$ под графиком $h(x) < 1$, а над ним $h(x) > 1$, при $x^1 > b$ всегда $h(x) > 1$. Точка x_0 линии уровня лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$ тогда и только тогда, когда $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ с $0 < t_0 < b$. Функцию φ будем называть профилем h .

Доказательство. Заметим сначала, что h супераддитивна и строго монотонна: по однородности и вогнутости $h(x + d) = 2h(\frac{x+d}{2}) \geq h(x) + h(d)$ при $x, d \in \mathbb{R}_+^2$, а при $d \neq 0$ ещё и $h(d) > 0$. При $t \in [0, b]$ функция $s \mapsto h(t, s)$ непрерывна, строго возрастает, $h(t, 0) = t/b \leq 1$ и $h(t, s) \rightarrow \infty$ при $s \rightarrow \infty$ в силу $h(t, s) \geq s h(0, 1)$. Значит, существует ровно одно $s \geq 0$ с $h(t, s) = 1$; обозначим его $\varphi(t)$. Положение точки относительно графика определяется знаком $h - 1$. При $x^1 > b$ имеем $h(x) \geq h(x^1, 0) = x^1/b > 1$. Значения $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$ и $\varphi(b) = 0$ получаются из однородности h . Строгое убывание φ следует из строгой монотонности h по первой переменной, выпуклость — из вогнутости h : выпуклая комбинация двух точек графика лежит в множестве $\{h \geq 1\}$, то есть не ниже графика. Непрерывность: при $s \geq 0$ множества $\{t \mid \varphi(t) > s\} = \{t \mid h(t, s) < 1\}$ и $\{t \mid \varphi(t) < s\} = \{t \mid h(t, s) > 1\}$ открыты, так что φ полунепрерывна и снизу, и сверху. Наконец, точка $(t_0, \varphi(t_0))$ лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$ ровно при $t_0 > 0$ и $\varphi(t_0) > 0$, а последнее по строгому убыванию φ и $\varphi(b) = 0$ равносильно $t_0 < b$. $\square$

А.2 Супердифференциал и опорные наклоны

Напомним, что $\partial h(x_0)$ — множество $\xi \in \mathbb{R}^2$ с $h(x) \leq h(x_0) + \langle \xi, x - x_0 \rangle$ при всех $x \in \mathbb{R}_+^2$, а $\partial\varphi(t_0)$ — множество наклонов s с $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$ при всех $t \in [0, b]$; для выпуклой φ и внутренней точки t_0 это отрезок $[\varphi'_-(t_0), \varphi'_+(t_0)]$.

Лемма А.2 (супердифференциал через наклоны). Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ — внутренняя точка линии уровня $h(x) = 1$. Отображение

$$s \mapsto \lambda(s)(-s, 1), \quad \lambda(s) := (\varphi(t_0) - s t_0)^{-1} > 0,$$

является биекцией $\partial\varphi(t_0) \rightarrow \partial h(x_0)$ с обратным $\xi \mapsto -\xi_1/\xi_2$.

Доказательство. Пусть $\xi \in \partial h(x_0)$. По строгому возрастанию h по второй переменной $\xi_2 > 0$. Подстановка в опорное неравенство точек графика $x = (t, \varphi(t))$, где $h(x) = 1$, даёт

$$0 \leq \xi_1(t - t_0) + \xi_2(\varphi(t) - \varphi(t_0)),$$

то есть $s := -\xi_1/\xi_2 \in \partial\varphi(t_0)$. По тождеству Эйлера $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$, откуда $\xi_2 = \lambda(s)$ и $\xi = \lambda(s)(-s, 1)$. Обратно, пусть $s \in \partial\varphi(t_0)$ и $\xi := \lambda(s)(-s, 1)$. Опорное неравенство в точке $t = b$, где $\varphi(b) = 0$, даёт $s \leq 0$; так как $t_0 > 0$, имеем $\varphi(t_0) - s t_0 \geq \varphi(t_0) > 0$, то есть $\lambda(s) > 0$. Далее, $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$, и остаётся проверить $h(x) \leq \langle \xi, x \rangle$ на $\mathbb{R}_+^2$. При $x = 0$ это очевидно; при $x \neq 0$ точка $x/h(x)$ лежит на линии уровня, и опорное неравенство для φ в форме $\langle \xi, (t, \varphi(t)) \rangle \geq 1$ даёт $\langle \xi, x \rangle/h(x) \geq 1$. Наконец, $\langle \xi, x - x_0 \rangle = \langle \xi, x \rangle - 1 \geq h(x) - h(x_0)$. $\square$

Отображение из леммы А.2 зависит только от точки x_0 : если $g \in \hat{\Phi}_2$ — другая функция с $g(x_0) = 1$ и профилем ψ , то $\psi(t_0) = \varphi(t_0)$, и функция λ для g та же. Поэтому

$$\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset \iff \partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset. \quad (1)$$

А.3 Предельный нормальный конус графика

Пусть φ выпукла на $[a, b]$ и $t_0 \in (a, b)$. Обозначим через W клин, а через $\ell_\pm$ — две прямые:

$$W := \{\lambda(s, -1) \mid \lambda \geq 0, s \in \partial\varphi(t_0)\}, \quad \ell_\pm := \{\mu(\varphi'_\pm(t_0), -1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Лемма А.3. Предельный нормальный конус графика φ в точке $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ равен

$$N(x_0) = W \cup \ell_- \cup \ell_+. \quad (2)$$

Доказательство. Нормали Фреше. Пусть v — нормаль Фреше к графику в точке $x_1 = (t_1, \varphi(t_1))$, $t_1 \in (a, b)$. Подставляя точки графика $x = (t, \varphi(t))$ в неравенство $\langle v, x - x_1 \rangle \leq o(|x - x_1|)$, деля на $t - t_1$ (здесь $|x - x_1| = O(|t - t_1|)$, так как φ локально липшицева) и переходя к пределу при $t \downarrow t_1$ и $t \uparrow t_1$, получаем

$$v_1 + v_2 \varphi'_+(t_1) \leq 0 \leq v_1 + v_2 \varphi'_-(t_1). \quad (3)$$

С другой стороны, клин W состоит из нормалей Фреше в x_0 : для $v = \lambda(s, -1)$ неравенство $\langle v, x - x_0 \rangle \leq 0$ на графике следует из опорного неравенства $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$. Если φ дифференцируема в t_1 , то нормалью Фреше в x_1 является и вектор $(-\varphi'(t_1), 1)$: на графике

$$\langle v, x - x_1 \rangle = \varphi(t) - \varphi(t_1) - \varphi'(t_1)(t - t_1) = o(|t - t_1|).$$

Включение $\supset$. Клин W содержится в $N(x_0)$, поскольку состоит из нормалей Фреше. Выпуклая функция дифференцируема всюду, кроме счётного множества, поэтому найдутся точки $t_n \downarrow t_0$, в которых φ дифференцируема; поскольку правая производная выпуклой функции непрерывна справа, $\varphi'(t_n) \rightarrow \varphi'_+(t_0)$. Значит, вектор $(-\varphi'_+(t_0), 1)$ является пределом нормалей Фреше $(-\varphi'(t_n), 1)$, то есть предельной нормалью; вместе с $(\varphi'_+(t_0), -1) \in W$ это даёт $\ell_+ \subset N(x_0)$. Для ℓ_- аналогично, с $t_n \uparrow t_0$ и непрерывностью φ'_- слева.

Включение $\subset$. Пусть $v = \lim v_n$, где v_n — нормали Фреше в точках графика с абсциссами $t_n \rightarrow t_0$. Переходя к подпоследовательности, считаем, что все $t_n > t_0$, все $t_n < t_0$ или все $t_n = t_0$. В первых двух случаях предельный переход в (3) даёт $v_1 + v_2 \varphi'_\pm(t_0) = 0$, то есть $v \in \ell_\pm$. В третьем случае v удовлетворяет (3) в точке t_0 : при $v_2 \leq 0$ это означает $v \in W$, а при $v_2 > 0$ из $\varphi'_+(t_0) \leq -v_1/v_2 \leq \varphi'_-(t_0)$ следует $\varphi'_-(t_0) = \varphi'_+(t_0)$, и $v \in \ell_+$. $\square$

A.4 Трансверсальность двух графиков и линий уровня

Лемма A.4. Пусть $[d_-, d_+]$ и $[e_-, e_+]$ — два отрезка, а $W_d, \ell_\pm^d$ и $W_e, \ell_\pm^e$ — клинья и прямые, построенные по ним так же, как $W, \ell_\pm$ по отрезку $\partial\varphi(t_0)$ в п. A.3. Конусы

$$C_d := W_d \cup \ell_-^d \cup \ell_+^d \quad \text{и} \quad C_e := W_e \cup \ell_-^e \cup \ell_+^e$$

трансверсальны, то есть $C_d \cap (-C_e) = \{0\}$, тогда и только тогда, когда $[d_-, d_+] \cap [e_-, e_+] = \emptyset$.

Доказательство. Клинь $-W_e$ состоит из векторов с неотрицательной второй координатой, W_d — с неположительной, поэтому ненулевой общий вектор не может лежать в обоих клиньях. Прямые симметричны относительно нуля, и сравнение координат в остальных случаях даёт: $d_\pm \in [e_-, e_+]$, либо $e_\pm \in [d_-, d_+]$, либо $d_\pm = e_\pm$ — во всех случаях отрезки пересекаются. Обратно, если отрезки пересекаются, то конец одного лежит в другом, скажем $d_+ \in [e_-, e_+]$; тогда $v := (-d_+, 1) \in \ell_+^d$ и $-v = (d_+, -1) \in W_e$. $\square$

Доказательство утверждения 2.7 для внутренних точек. По лемме A.1 линии уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ совпадают с графиками профилей φ и ψ , и $x_0 = (t_0, \varphi(t_0)) = (t_0, \psi(t_0))$ — внутренняя точка обоих графиков. По лемме A.3 их предельные нормальные конусы в x_0 являются объединениями клина и двух прямых, построенных по отрезкам $\partial\varphi(t_0)$ и $\partial\psi(t_0)$. По лемме A.4 трансверсальность равносильна $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$, а по (1) — условию $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$. $\square$

A.5 Граничные точки

Лемма A.5. Пусть φ выпукла на $[a, b]$, $a < b$, и $\varphi \geq \varphi(b)$ на $[a, b]$. Тогда левая производная $\varphi'_-(b)$ существует и конечна, а полуплоскость $\{v \mid v_1 + \varphi'_-(b)v_2 \geq 0\}$ содержится в конусе нормалей Фреше к графику φ в точке $x_0 := (b, \varphi(b))$.

Доказательство. Наклоны хорд $(\varphi(b) - \varphi(t))/(b - t)$, $t \in (a, b)$, неположительны и не убывают по t в силу выпуклости, поэтому имеют конечный предел при $t \uparrow b$, равный их супремуму; это и есть $\varphi'_-(b)$. Для v из указанной полуплоскости и точки графика $x = (t, \varphi(t))$, $t < b$, имеем

$$\langle v, x - x_0 \rangle = (t - b) \left(v_1 + v_2 \frac{\varphi(b) - \varphi(t)}{b - t} \right),$$

а выражение в скобках стремится к $v_1 + v_2 \varphi'_-(b) \geq 0$, так что $\langle v, x - x_0 \rangle \leq o(|x - x_0|)$. $\square$

Доказательство утверждения 2.7 для граничных точек. Пусть $x_0 \in \partial\mathbb{R}_{++}^2$ лежит на обеих линиях уровня, и $N_h(x_0), N_g(x_0)$ — предельные нормальные конусы линий уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ в точке x_0 . Рассмотрим сначала ось $x^2 = 0$. Линия $h(x) = 1$ пересекает её только в точке $(b, 0)$, $b = 1/h(1, 0)$, так как $h(t, 0) = t h(1, 0)$; значит, $x_0 = (b, 0)$ — правый конец графика профиля φ . Поскольку $g(x_0) = 1$, точка x_0 является правым концом и графика профиля ψ функции g . Так как $\varphi \geq 0 = \varphi(b)$, по лемме A.5 конус $N_h(x_0)$ содержит полуплоскость $\{v_1 + s_h v_2 \geq 0\}$, $s_h := \varphi'_-(b)$, а $-N_g(x_0)$ содержит полуплоскость $\{v_1 + s_g v_2 \leq 0\}$, $s_g := \psi'_-(b)$. Две такие полуплоскости имеют общий ненулевой вектор: $(-s_h, 1)$ при $s_g \leq s_h$ и $(s_g, -1)$ при $s_g > s_h$. Значит, $N_h(x_0) \cap (-N_g(x_0)) \neq \{0\}$.

Ось $x^1 = 0$ сводится к разобранному случаю перестановкой координат $\sigma(x^1, x^2) := (x^2, x^1)$. Это линейная изометрия, переводящая $\mathbb{R}_+^2$ в себя, поэтому она переводит конусы Фреше и предельные конусы множества A в соответствующие конусы множества $\sigma(A)$, и трансверсальность пары множеств сохраняется при применении σ . Кроме того, $h \circ \sigma \in \Phi_2$ вместе с h , а σ переводит линию уровня $h(x) = 1$ в линию уровня $h(x^2, x^1) = 1$. После перестановки точка x_0 попадает на ось $x^2 = 0$. $\square$

Отметим, что бесконечная производная профиля здесь не возникает: она возможна только в левом конце графика, а левый конец после перестановки координат становится правым, где производная конечна по лемме A.5.

Соответствие с формализацией. Доказательство формализовано в файле `Transversality.lean`. Конусы и трансверсальность — `frechetNormal`, `limitingNormal`, `SetTransversal`; лемма A.1 — `levelCurve_eq_graphOn`, `curveFun_convexOn`, `mem_Ioo_of_mem_levelCurve` (профиль определён через `profile` из `Profile.lean`); лемма A.2 — `neg_div_mem_subdiffOn`, `mem_superdiff_of_mem_subdiffOn` (тождество Эйлера и положительность ξ_2 — `ip_eq_of_mem_superdiff`, `snd_pos_of_mem_superdiff`), а эквивалентность (1) — `disjoint_superdiff_iff`; лемма A.3 — `limitingNormal_graph_eq`, где неравенства (3) суть `frechet_graph_bound_right`, `frechet_graph_bound_left`, клин — `wedge_subset_frechet`, нормаль в точке дифференцируемости — `neg_grad_mem_frechet`, плотность точек дифференцируемости — `exists_differentiableAt_Ioo`, сходимости односторонних производных — `tendsto_derivs_nhdsGT`, `tendsto_derivs_nhdsLT`; лемма A.4 — `transversal_cones_iff`; утверждение для внутренних точек — `transversal_graphs_iff`, `transversal_levelCurves_iff`; лемма A.5 — `exists_hasDerivWithinAt_Ioo_endpoint`, `halfplane_subset_frechet_endpoint`; общий вектор двух полуплоскостей — `exists_ne_zero_of_halfplanes`; граничные точки — `not_setTransversal_of_snd_eq_zero` и, после перестановки координат `sw` с леммами об инвариантности конусов и класса $\hat{\Phi}_2$, `not_setTransversal_of_not_mem_orthant`.

В Доказательство леммы 2.9

Точку пересечения кривых называем трансверсальной, если она лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$ и супердифференциалы двух функций в ней не пересекаются; по утверждению 2.7 это трансверсальность в смысле предельных нормальных конусов. Растяжением координат задача сводится к случаю $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$, $p^1 > 1 > p^2$ (п. B.1). Линия уровня такой функции — график её профиля φ на $[0, 1]$, и точки пересечения кривых взаимно однозначно соответствуют решениям уравнения $\alpha\varphi(y) = \varphi(\beta y)$ (п. B.2). Для этого уравнения трансверсальные решения изолированы, а параметры (α, β) , при которых все решения трансверсальны, образуют открытое всюду плотное множество (п. B.3). Наконец, трансверсальность решения уравнения равносильна трансверсальности соответствующей точки пересечения (п. B.4).

В.1 Обозначения и сведение к основному случаю

Для $p \in \mathbb{R}_{++}^2$ обозначим $D_p x := p \circ x$ и $p^{-1} := (1/p^1, 1/p^2)$; все D_p — диагональные линейные автоморфизмы $\mathbb{R}_{++}^2$, попарно коммутирующие, $D_{p^{-1}} = D_p^{-1}$. Положим $h_p := h \circ D_p$ и

$$I_h(p) := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(x) = 1, h(p \circ x) = 1\}.$$

Супердифференциал $\partial h(x_0)$ понимаем как в п. A.2. Точку $x_0 \in I_h(p)$ называем *трансверсальной*, если $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$ и $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$; поскольку $h_p \in \hat{\Phi}_2$ вместе с h , по утверждению 2.7 это трансверсальность кривых $h(x) = 1$ и $h_p(x) = 1$ в смысле предельных нормальных конусов. Пользуемся также супераддитивностью и строгой монотонностью h (см. доказательство леммы A.1).

Растяжения. Линейная замена $x \mapsto D_c x$, $c \in \mathbb{R}_{++}^2$, переводит $\mathbb{R}_{++}^2$ на себя и коммутирует с D_p , поэтому $I_{h \circ D_c}(p) = D_c^{-1} I_h(p)$, а супердифференциалы преобразуются по цепному правилу $\partial(g \circ D_c)(x) = D_c \partial g(D_c x)$. Значит, конечность $I_h(p)$ и трансверсальность его точек инвариантны относительно замены $h \mapsto h \circ D_c$. Аналогично замена $x \mapsto D_p x$ меняет местами кривые $h(x) = 1$ и $h_p(x) = 1$: $x \in I_h(p) \iff D_p x \in I_h(p^{-1})$, и трансверсальность точки $D_p x$ для пары $(h, h_{p^{-1}})$ равносильна трансверсальности x для пары (h, h_p) .

Нормировка. Для $h \in \hat{\Phi}_2$ положим $c := (h(1, 0), h(0, 1))$ и $h_0 := h \circ D_{c^{-1}}$; тогда $h_0 \in \hat{\Phi}_2$, $h_0(1, 0) = h_0(0, 1) = 1$ и $h = h_0 \circ D_c$. Поэтому лемму 2.9 достаточно доказать для h_0 , и далее считаем $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$.

Вырожденные случаи. Если $p^1, p^2 > 1$, то $I_h(p) = \emptyset$: при $h(x) = 1$ и $m := \min \{p^1, p^2\}$ имеем $p \circ x \geq mx$ покоординатно, откуда по монотонности и однородности $h(p \circ x) \geq h(mx) = m > 1$. Аналогично при $p^1, p^2 < 1$ получаем $h(p \circ x) \leq \max \{p^1, p^2\} < 1$. Случай $p^1 < 1 < p^2$ сводится к случаю $p^1 > 1 > p^2$ заменой $x \mapsto D_p x$. Остаётся *основной случай* $p^1 > 1 > p^2$.

В.2 Профиль и одномерное уравнение

По лемме A.1 для нормированной $h \in \hat{\Phi}_2$ линия уровня $h(x) = 1$ совпадает с графиком профиля $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(0) = 1$, $\varphi(1) = 0$; при этом для $x^1 \in [0, 1]$ под графиком $h(x) < 1$, а над ним $h(x) > 1$, при $x^1 > 1$ всегда $h(x) > 1$.

Пусть $p^1 > 1 > p^2$ и $\alpha := 1/p^2$, $\beta := 1/p^1$, так что $(\alpha, \beta) \in P := (1, +\infty) \times (0, 1)$. Точка $x = (t, \varphi(t))$ линии уровня лежит на второй кривой тогда и только тогда, когда $p \circ x = (p^1 t, p^2 \varphi(t))$ лежит на графике, то есть $p^1 t \leq 1$ и $\varphi(p^1 t) = p^2 \varphi(t)$. В переменной $y := p^1 t \in [0, 1]$ это уравнение

$$\alpha \varphi(y) = \varphi(\beta y), \quad y \in [0, 1], \quad (4)$$

и $y \mapsto (y/p^1, \varphi(y/p^1))$ — биекция множества его решений $S(\alpha, \beta)$ на $I_h(p)$. Концы отрезка решениями не являются: $\alpha \varphi(0) = \alpha > 1 = \varphi(0)$ и $\alpha \varphi(1) = 0 < \varphi(\beta)$. Поэтому все точки $I_h(p)$ лежат в $\mathbb{R}_{++}^2$. Отметим, что условие $\beta < 1$ нужно, чтобы аргумент βy оставался в области определения φ , а строгое убывание φ существенно: если бы φ обращалась в нуль на отрезке $[s, 1]$, то при $\beta > s$ все $y \in [s/\beta, 1]$ были бы решениями (4) при любом α .

В.3 Одномерная задача

Для $y \in (0, 1)$ субдифференциал $\partial \varphi(y) = [\varphi'_-(y), \varphi'_+(y)]$ — отрезок опорных наклонов. Напомним стандартные факты о выпуклых функциях одной переменной: $\partial \varphi(y) \subset [-1/y, 0]$ (опорные неравенства в точках 0 и 1), отображение $y \mapsto \partial \varphi(y)$ имеет замкнутый график, а φ дифференцируема всюду, кроме не более чем счётного множества, причём там, где она дифференцируема, $\partial \varphi(y) = \{\varphi'(y)\}$.

Определение В.1. Решение $y \in S(\alpha, \beta)$ *трансверсально*, если $\alpha \partial \varphi(y) \cap \beta \partial \varphi(\beta y) = \emptyset$; параметр $(\alpha, \beta) \in P$ *трансверсален*, если трансверсальны все его решения. Пару (y, β) , $y, \beta \in (0, 1)$, назовём *критической*, если $\beta u \varphi(y) = \varphi(\beta y) w$ для некоторых $u \in \partial \varphi(\beta y)$, $w \in \partial \varphi(y)$.

Для решения y уравнения (4) критичность пары (y, β) равносильна нетрансверсальности y : достаточно разделить на $\varphi(y) > 0$ и подставить $\varphi(\beta y) = \alpha \varphi(y)$. Преимущество критичности в том, что она не зависит от α и задаёт замкнутое условие.

Лемма В.2 (трансверсальные решения изолированы). *Если y_0 — предельная точка множества решений уравнения (4), то пара (y_0, β) критическая. В частности, у трансверсального параметра конечно много решений.*

Доказательство. Разность $\alpha \varphi(z) - \varphi(\beta z)$ непрерывна, поэтому обращается в нуль не только в решениях $y_n \downarrow y_0$ (случай $y_n \uparrow y_0$ аналогичен), но и в y_0 ; при этом $y_0 \in (0, 1)$, так как 0 и 1 решениями не являются. Тогда её правая производная в y_0 равна нулю: $\alpha \varphi'_+(y_0) = \beta \varphi'_+(\beta y_0)$, а односторонние производные лежат в субдифференциалах, так что (y_0, β) критическая. Множество решений замкнуто в $[0, 1]$; будь оно бесконечным, у него нашлась бы точка накопления — решение, которое по доказанному не трансверсально. $\square$

Лемма В.3 (локализация решений). Для $1 < a \leq b$ и $0 < \beta_1 \leq \beta_2 < 1$ найдётся отрезок $[c, d] \subset (0, 1)$, содержащий $S(\alpha, \beta)$ при всех $\alpha \in [a, b]$, $\beta \in [\beta_1, \beta_2]$.

Доказательство. По непрерывности φ в нуле при малых y выполнено $\alpha\varphi(y) \geq a\varphi(y) > 1 \geq \varphi(\beta y)$, а по непрерывности в единице при y , близких к 1, — $\alpha\varphi(y) \leq b\varphi(y) < \varphi(\beta_2) \leq \varphi(\beta y)$, поскольку $\beta y \leq \beta_2$ и φ убывает. $\square$

Лемма В.4 (плохие параметры содержатся в компакте). Пусть $K := [c, d] \times [\beta_1, \beta_2]$, где $[c, d]$ взята из леммы В.3, $Z \subset K$ — множество критических пар и $F(y, \beta) := \varphi(\beta y)/\varphi(y)$. Тогда Z компактно, F непрерывна на K , множество

$$B := \{(F(y, \beta), \beta) \mid (y, \beta) \in Z\}$$

компактно, и параметр $(\alpha, \beta) \in [a, b] \times [\beta_1, \beta_2]$ трансверсален тогда и только тогда, когда он не лежит в B .

Доказательство. Субградиенты $u \in \partial\varphi(\beta y)$, $w \in \partial\varphi(y)$ для $(y, \beta) \in K$ равномерно ограничены, а график субдифференциала замкнут, поэтому условие критичности сохраняется при предельном переходе, и Z замкнуто в компакте K . Непрерывность F следует из $\varphi \geq \varphi(d) > 0$ на $[c, d]$, а B — образ компакта при непрерывном отображении. Если решение y параметра (α, β) не трансверсально, то $y \in [c, d]$ по лемме В.3, пара (y, β) критическая и $F(y, \beta) = \alpha$, то есть $(\alpha, \beta) \in B$. Обратно, если $(\alpha, \beta) = (F(y, \beta), \beta)$ для критической пары $(y, \beta) \in Z$, то $\alpha\varphi(y) = \varphi(\beta y)$, и y — нетрансверсальное решение. $\square$

Лемма В.5 (мера критических значений на срезе). При фиксированном β_0 множество $\{F(y, \beta_0) \mid (y, \beta_0) \in Z\}$ имеет меру нуль.

Доказательство. Пусть $F_0 := F(\cdot, \beta_0)$. Критические y , для которых φ не дифференцируема в y или в $\beta_0 y$, образуют счётное множество, и его образ счётен. В остальных критических точках субдифференциалы односточны, условие критичности означает $\beta_0\varphi'(\beta_0 y)\varphi(y) = \varphi(\beta_0 y)\varphi'(y)$, а это в точности равенство $F_0'(y) = 0$ по правилу дифференцирования частного. Образ множества точек с нулевой производной имеет меру нуль по лемме Сарда [4]. $\square$

Лемма В.6 (общее положение для одномерной задачи). Трансверсальные параметры образуют открытое всюду плотное подмножество P .

Доказательство. Возьмём $(\alpha_0, \beta_0) \in P$ и прямоугольник $R := [\alpha_0 - r, \alpha_0 + r] \times [\beta_1, \beta_2] \subset P$ с $\beta_1 < \beta_0 < \beta_2$, сколь угодно малый; применим к нему леммы В.3 и В.4. Множество B замкнуто, поэтому $\text{int } R \setminus B$ открыто и по лемме В.4 состоит в точности из трансверсальных параметров прямоугольника. Если (α_0, β_0) трансверсален, то он не лежит в B , и $\text{int } R \setminus B$ — его окрестность из трансверсальных параметров; это даёт открытость. Для плотности воспользуемся леммой В.5: множество $E := \{F(y, \beta_0) \mid (y, \beta_0) \in Z\}$ имеет меру нуль и не покрывает интервал $(\alpha_0 - r, \alpha_0 + r)$; для $\alpha_1 \in (\alpha_0 - r, \alpha_0 + r) \setminus E$ имеем $(\alpha_1, \beta_0) \in \text{int } R \setminus B$. $\square$

В.4 Перевод трансверсальности

Лемма В.7. Пусть $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$, $p^1 > 1 > p^2$, $(\alpha, \beta) = (1/p^2, 1/p^1)$ и y_0 — решение уравнения (4). Точка $x_0 := (t_0, \varphi(t_0)) \in I_h(p)$, где $t_0 := \beta y_0$, трансверсальна тогда и только тогда, когда трансверсально решение y_0 .

Доказательство. По п. В.2 $x_0 \in I_h(p) \cap \mathbb{R}_{++}^2$. Функция h_p принадлежит $\hat{\Phi}_2$, $h_p(1, 0) = p^1$, и по лемме А.1 её линия уровня совпадает с графиком функции $\psi(z) := \varphi(p^1 z)/p^2$ на $[0, 1/p^1]$: действительно, $h_p(z, \psi(z)) = h(p^1 z, \varphi(p^1 z)) = 1$. Точка x_0 — внутренняя точка обоих графиков, поэтому по (1) условие $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$ равносильно $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$. Наконец, $\partial\psi(t_0) = (p^1/p^2)\partial\varphi(y_0)$ по правилу дифференцирования при линейной замене переменной, и после деления на p^1 условие принимает вид $\beta\partial\varphi(\beta y_0) \cap \alpha\partial\varphi(y_0) = \emptyset$. $\square$

В.5 Доказательство леммы 2.9

Прямые $p^1 = 1$ и $p^2 = 1$ не пересекаются с G_h : при $p^1 = 1$ точка $(1/h(1, 0), 0)$ лежит на обеих кривых, но не в $\mathbb{R}_{++}^2$, и потому не трансверсальна; так же при $p^2 = 1$ с точкой $(0, 1/h(0, 1))$. Камеры $\{p^1, p^2 > 1\}$ и $\{p^1, p^2 < 1\}$ целиком лежат в G_h : по п. В.1 пересечений нет вовсе. Пусть $Q := \{p^1 > 1 > p^2\}$; отображение $\tau(p) := (1/p^2, 1/p^1)$ — гомеоморфизм Q на P . Для $p \in Q$ решения уравнения (4) с параметром $\tau(p)$ взаимно однозначно соответствуют точкам $I_h(p)$ (п. В.2), поэтому по леммам В.2 и В.7 условие $p \in G_h$ равносильно трансверсальности параметра $\tau(p)$, и по лемме В.6 множество $G_h \cap Q$ открыто и плотно в Q . Замена $x \mapsto D_p x$ из п. В.1 показывает, что $p \in G_h \iff p^{-1} \in G_h$, а инверсия $p \mapsto p^{-1}$ переводит камеру $\{p^1 < 1 < p^2\}$ на Q ; значит, и в этой камере G_h открыто и плотно. Итак, G_h — объединение открытых плотных подмножеств четырёх открытых камер, объединение которых плотно в $\mathbb{R}_{++}^2$; следовательно, G_h открыто и всюду плотно. $\square$

Соответствие с формализацией. Доказательство формализовано в файлах `Neoclassical.lean`, `Profile.lean`, `FiniteIntersections.lean`, `LevelCurves.lean`; части, относящиеся к открытости, — в `GeneralPosition.lean`. Трансверсальность точки в коде — предикат `TransversalAt`, супердифференциал — `superdiff`; растяжения и инверсия — `superdiff_comp_hadamard`, `levelIntersections_eq_preimage`, `TransversalAt.of_hinv`; вырожденные случаи — `levelIntersections_eq_empty_of_one_lt`, `levelIntersections_eq_empty_of_lt_one`; профиль и сведение к одной переменной — `profile_isProfile`, `ofProfile_profile`, `levelIntersections_ofProfile`; определение В.1 — `Transversal`, `IsCritical`; лемма В.2 — `isCritical_of_frequently`, `finite_of_transversal`; лемма В.3 — `exists_Icc_solutions_subset`; лемма В.4 — `isCompact_critical`; лемма В.5 — `volume_image_critical_slice` (в коде вместо счётности точек недифференцируемости использованы теорема Радемахера [5, 6] и липшицевость F_0); лемма В.6 — `exists_open_transversal` (плотность) и `IsProfile.eventually_transversal` (открытость); лемма В.7 — `transversalAt_ofProfile` (импликация от решения к точке, прямой подстановкой в опорные неравенства) и `transversal_of_isGoodPrice` (обратная импликация, через `disjoint_superdiff_iff`); множество G_h — `IsGoodPrice`; лемма 2.9 — `exists_open_finite_levelIntersections` (плотность) и `eventually_isGoodPrice` (открытость).

Список литературы

- [1] A. Y. Kruger, About regularity of collections of sets, *Set-Valued Anal.* 14 (2006) 187–206.
- [2] A. D. Ioffe, *Variational Analysis of Regular Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer, 2017.
- [3] B. S. Mordukhovich, *Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory*, Springer, 2006.
- [4] A. Sard, The measure of the critical values of differentiable maps, *Bull. Amer. Math. Soc.* 48 (1942) 883–890.
- [5] H. Rademacher, Über partielle und totale Differenzierbarkeit von Funktionen mehrerer Variabeln und über die Transformation der Doppelintegrale, *Math. Ann.* 79 (1919) 340–359.
- [6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, revised ed., CRC Press, 2015.